

Relatório Executivo de Teste A/B — Parceiro A

Dados Gerais do Teste:

- * **Parceiro:** Parceiro A
- * **Período:** 2011-01-01 a 2011-04-02
- * **Volume de Observações:** 276
- * **Nível de Confiança:** 95%
- * **Grupo de Controle:** Grupo 1

Sumário Executivo e Veredicto:

O teste A/B com o Parceiro A avaliou o impacto de duas novas variantes (Grupo 2 e Grupo 3) em comparação ao controle (Grupo 1) sobre métricas-chave de e-commerce e cashback. O Grupo 3 demonstrou um aumento estatisticamente significativo de 18.45% em Compradores e 21.06% em GMV, indicando sua eficácia em impulsionar o volume de vendas e aquisição de clientes. No entanto, essa performance de topo de funil veio acompanhada de uma redução significativa de 34.70% no Lucro e 40.97% no ROI do Cashback.

Considerando o objetivo de crescimento sustentável, **nenhuma das variantes é uma vencedora clara para implementação imediata** devido ao impacto negativo significativo na lucratividade. Embora o Grupo 3 tenha impulsionado o GMV e o número de compradores de forma significativa, a queda substancial no lucro e ROI do cashback o torna inviável sem ajustes. O Grupo 2, por sua vez, não apresentou resultados estatisticamente significativos para as métricas de crescimento ou lucro. Recomenda-se não adotar o Grupo 3 em sua forma atual e focar em otimizações que equilibrem crescimento e rentabilidade.

1. Desempenho das Métricas-Chave

Abaixo, o desempenho médio diário das métricas-chave para cada grupo, com o uplift percentual do Grupo 2 em relação ao Grupo 1 (Controle):

- **Compradores:**
 - Grupo 1 (Controle): 104.71
 - Grupo 2: 117.54 (Δ +12.26%)
- **GMV (Vendas Totais):**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 60.925,79
 - Grupo 2: R\$ 69.816,26 (Δ +14.59%)
- **Comissão:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 6.936,25
 - Grupo 2: R\$ 7.914,98 (Δ +14.11%)
- **Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 2.537,22
 - Grupo 2: R\$ 4.028,90 (Δ +58.79%)
- **Lucro:**
 - Grupo 1 (Controle): R\$ 4.399,03
 - Grupo 2: R\$ 3.886,08 (Δ -11.66%)
- **ROI Cashback:**
 - Grupo 1 (Controle): 27.06
 - Grupo 2: 18.19 (Δ -32.77%)

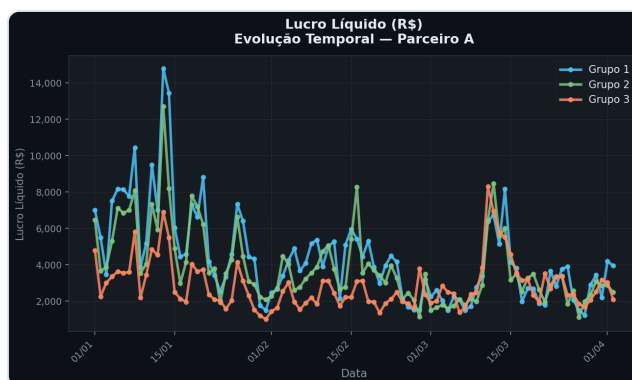
O Grupo 2 demonstrou um aumento no volume de GMV (+14.59%) e no número de compradores (+12.26%) em comparação ao controle. No entanto, esses ganhos não foram estatisticamente significativos, o que significa que não podemos atribuí-los com confiança à variante. Paralelamente, o Grupo 2 apre-

sentou uma redução de 11.66% no lucro, também sem significância estatística, e uma queda significativa de 32.77% no ROI do Cashback, impulsionada por um aumento de 58.79% no cashback distribuído.

Em resumo, a variante do Grupo 2 conseguiu aumentar o GMV e o número de compradores, mas não de forma estatisticamente robusta. O custo para essa performance foi um aumento considerável no cashback distribuído e uma queda significativa na eficiência do ROI, sem que o lucro fosse impactado de forma conclusiva (negativamente).

2. Análise Visual de Desempenho (Gráficos)

Analisando o gráfico de "Lucro Líquido (R\$)", observa-se que o Grupo 1 (Controle) consistentemente apresenta os maiores picos de lucro ao longo do período, especialmente em meados de janeiro e meados de março. O Grupo 2 geralmente segue a tendência do controle, mas com valores de lucro ligeiramente inferiores. Já o Grupo 3 mostra uma performance de lucro visivelmente mais baixa que os outros dois grupos na maior parte do tempo, indicando uma rentabilidade reduzida. Todos os grupos exibem alta volatilidade diária, com quedas acentuadas no final de fevereiro e final de março.



3. Testes de Hipótese e Significância Estatística

Os resultados dos testes de hipótese ($\alpha = 0.05$) para cada métrica são apresentados abaixo:

• Grupo 2 vs. Grupo 1 (Controle):

- **Compradores:** p-value = 0.134899 (Não Significativo), Uplift = +12.26%
- **Vendas Totais (GMV):** p-value = 0.086322 (Não Significativo), Uplift = +14.59%
- **Comissão:** p-value = 0.130328 (Não Significativo), Uplift = +14.11%
- **Cashback:** p-value = 0.000062 (Significativo), Uplift = +58.79%
- **Lucro:** p-value = 0.131452 (Não Significativo), Uplift = -11.66%
- **ROI Cashback:** p-value = 0.000000 (Significativo), Uplift = -32.77%
- **Ticket Médio:** p-value = 0.524191 (Não Significativo), Uplift = +1.49%

• Grupo 3 vs. Grupo 1 (Controle):

- **Compradores:** p-value = 0.033891 (Significativo), Uplift = +18.45%
- **Vendas Totais (GMV):** p-value = 0.019645 (Significativo), Uplift = +21.06%
- **Comissão:** p-value = 0.036608 (Significativo), Uplift = +20.33%
- **Cashback:** p-value = 0.000000 (Significativo), Uplift = +115.74%
- **Lucro:** p-value = 0.000001 (Significativo), Uplift = -34.70%
- **ROI Cashback:** p-value = 0.000000 (Significativo), Uplift = -40.97%
- **Ticket Médio:** p-value = 0.548840 (Não Significativo), Uplift = +1.31%

Para o Grupo 2, apenas as métricas de Cashback Distribuído e ROI do Cashback mostraram significância estatística, indicando que o aumento no cashback e a consequente queda no ROI não foram por acaso. No entanto, as variações em Compradores, GMV, Comissão e Lucro não foram estatisticamente significativas, o que significa que não podemos afirmar com 95% de confiança que a variante do Grupo 2 causou esses

efeitos. Isso implica um risco considerável ao implementar o Grupo 2, pois seus benefícios de crescimento não são comprovados estatisticamente, enquanto o custo do cashback é.

Já o Grupo 3 demonstrou um impacto estatisticamente significativo e positivo em Compradores e GMV, o que é um forte indicativo de sua capacidade de impulsionar o volume de negócios. Contudo, esse crescimento veio acompanhado de um aumento significativo no Cashback distribuído e, crucialmente, uma queda também significativa no Lucro Líquido (-34.70%) e no ROI do Cashback. O risco associado à implementação do Grupo 3 é a aceitação de uma redução substancial e comprovada estatisticamente na lucratividade em troca de um aumento no volume de vendas.

4. Análise de ROI Financeiro e Recomendações

A análise do ROI do Cashback revela que ambas as variantes testadas (Grupo 2 e Grupo 3) resultaram em uma eficiência de investimento em cashback significativamente menor em comparação ao Grupo 1 (Controle). O Grupo 3, embora tenha gerado maior GMV e número de compradores, apresentou o menor ROI do Cashback e a maior queda de lucro, indicando que o custo para adquirir esse crescimento foi excessivamente alto.

Projeção Financeira (Grupo 3 adotado para 100% da base):

- * **Impacto Mensal Estimado no Lucro:** -R\$ 45.790,50
- * **Impacto Anual Estimado no Lucro:** -R\$ 557.117,75
- * **Impacto Mensal Estimado no GMV:** +R\$ 385.005,30
- * **Impacto Anual Estimado no GMV:** +R\$ 4.684.221,15

Recomendações Estratégicas de Growth:

1. **Não implementar o Grupo 3 ou Grupo 2 em sua forma atual:** O impacto negativo no lucro e ROI do cashback é muito alto para justificar o crescimento de GMV e compradores.
2. **Otimizar a oferta de cashback do Grupo 3:** Testar variações da oferta do Grupo 3 com percentuais de cashback reduzidos ou condições mais restritivas para mitigar a perda de lucro.
3. **Investigar a elasticidade de preço do cashback:** Realizar novos testes para entender qual o ponto de equilíbrio entre o incentivo de cashback e a manutenção da lucratividade.
4. **Focar na retenção e valor de vida do cliente (LTV):** Analisar se os novos compradores atraídos pelo Grupo 3 possuem um LTV que justificaria o investimento inicial, mesmo com menor lucro por transação.

Próximos Passos do Teste:

Sugere-se a criação de novas variantes baseadas nos insights do Grupo 3, mas com um foco explícito na otimização da margem de lucro. Estas novas variantes devem ser testadas em um novo A/B test, monitorando de perto o Lucro Líquido e o ROI do Cashback como métricas primárias, além do GMV e Compradores.